TD2 SN424/SN425 - Radio logicielle

Signaux de communications

Nicolas Barbot et Louis Morge-Rollet

1 Codage en ligne

Exercice 1 : Codage NRZ unipolaire

Dans cet exercice, nous allons étudier le code en ligne *Non-Return Zero* (NRZ) unipolaire, notamment utilisé dans les ports séries. Le filtre d'émission associé à ce code en ligne est $h(t) = Vrect_T(t - T/2)$, avec T le temps d'un symbole. De plus, la loi de codage des symboles $\{s_k\}_k$, à partir des bits $\{b_k\}_k$ (indépendants et identiquement distribués selon une loi de Bernouilli de paramètre $p = 0.5$) est la suivante :

$$s_k = \begin{cases} 1, & \text{si } b_k = 1. \\ 0, & \text{si } b_k = 0. \end{cases} \tag{1}$$

1. Tracer le filtre d'émission $h(t)$.
2. Tracer le signal $x(t)$ correspondant à l'envoi des bits suivants : $\{b_k\}_k = \{1, 0, 1, 1, 0, 0, 1\}$.
3. Donner et tracer la transformée de Fourier du filtre d'émission $h(t)$.
4. Calculer l'espérance $\mathbb{E}(s_k)$, la variance $Var(s_k)$ et la covariance $\Gamma(k)$ des symboles transmis.
5. Donner et tracer la densité spectrale de puissance du signal $x(t)$.
6. Donner le filtre adapté un décodage optimal du signal NRZ unipolaire. Est-il possible de l'implémenter dans la réalité ? Si non, comment résoudre le problème ?

Exercice 2 : Codage NRZ bipolaire

Dans cet exercice, nous allons étudier le code en ligne *Non-Return Zero* (NRZ) bipolaire. Le filtre d'émission associé à ce code en ligne est $h(t) = Vrect_T(t - T/2)$, avec T le temps d'un symbole. De plus, la loi de codage des symboles $\{s_k\}_k$, à partir des bits $\{b_k\}_k$ (indépendants et identiquement distribués selon une loi de Bernouilli de paramètre $p = 0.5$) est la suivante :

$$s_k = \begin{cases} 1, & \text{si } b_k = 1. \\ -1, & \text{si } b_k = 0. \end{cases} \tag{2}$$

1. Tracer le filtre d'émission $h(t)$.
2. Tracer le signal $x(t)$ correspondant à l'envoi des bits suivants : $\{b_k\}_k = \{1, 0, 1, 1, 0, 0, 1\}$.
3. Donner et tracer la transformée de Fourier du filtre d'émission $h(t)$.
4. Calculer l'espérance $\mathbb{E}(s_k)$, la variance $Var(s_k)$ et la covariance $Cov(s_k, s_k - n)$ des symboles transmis.
5. Donner et tracer la densité spectrale de puissance du signal $x(t)$. Quelle est la différence avec le codage NRZ unipolaire ?
6. Donner le filtre adapté un décodage optimal du signal NRZ unipolaire. Est-il possible de l'implémenter dans la réalité ? Si non, comment résoudre le problème ?

Exercice 3 : Codage Manchester

Dans cet exercice, nous allons étudier le code en ligne Manchestere, notamment utilisé dans le protocole Ethernet. Le filtre d'émission associé à ce code en ligne est $h(t) = Vrect_{T/2}(t - T/4) - Vrect_{T/2}(t - 3T/4)$, avec T le temps d'un symbole. De plus, la loi de codage des symboles $\{s_k\}_k$, à partir des bits $\{b_k\}_k$ (indépendants et identiquement distribués selon une loi de Bernouilli de paramètre $p = 0.5$) est la suivante :

$$s_k = \begin{cases} 1, & \text{si } b_k = 1. \\ -1, & \text{si } b_k = 0. \end{cases} \tag{3}$$

1. Tracer le filtre d'émission $h(t)$.
2. Tracer le signal $x(t)$ correspondant à l'envoi des bits suivants : $\{b_k\}_k = \{1, 0, 1, 1, 0, 0, 1\}$.
3. Donner et tracer la transformée de Fourier du filtre d'émission $h(t)$.
4. Calculer l'espérance $\mathbb{E}(s_k)$, la variance $Var(s_k)$ et la covariance $Cov(s_k, s_k - n)$ des symboles transmis.
5. Donner et tracer la densité spectrale de puissance du signal $x(t)$. Quelle est la différence avec les deux codes précédents ?
6. Donner le filtre adapté un décodage optimal du signal NRZ unipolaire. Est-il possible de l'implémenter dans la réalité ? Si non, comment résoudre le problème ?

2 Signaux bande-étroite et signaux bande de base

Exercice 1 : Signaux WiFi et échantillonnage

Dans cet exercice, nous allons nous intéresser au WiFi (*Wireless Fidelity*) : un protocole de communication sans fil, défini par la norme IEEE 802.11. Les signaux échangés par les équipements WiFi ont généralement une largeur de bande B de 20 MHz et utilise une fréquence centrale f_0 dans les bandes 2.4 et 5 GHz, même si d'autres combinaisons largeur de bande/fréquence centrale sont possibles selon les versions de la norme.
1. Tracer le spectre d'un signal WiFi $x(t)$ utilisant le canal 6 (f_0=2.437 GHz).
2. Donner la fréquence d'échantillonnage nécessaire pour échantillonner $x(t)$. Combien d'échantillons sont obtenus au bout d'une seconde d'enregistrement ?
3. En considérant qu'il faut 12 cycles d'horloge pour qu'un processeur traite un échantillon réel, quelle doit-être la fréquence de fonctionnement d'un processeur pour qu'il puisse traiter $x[n]$ en temps-réel. Justifier de la possibilité (ou de l'impossibilité) de traiter ce type de signal sur un processeur actuel.
4. Tracer le spectre de l'enveloppe complexe $\tilde{x}(t)$ du signal WiFi $x(t)$.
5. Donner la fréquence d'échantillonnage nécessaire pour échantillonner $\tilde{x}(t)$. Combien d'échantillons sont obtenus au bout d'une seconde d'enregistrement ?
6. En considérant qu'il faut 12 cycles d'horloge pour qu'un processeur traite un échantillon réel, quelle doit-être la fréquence de fonctionnement d'un processeur pour qu'il puisse traiter $x[n]$ en temps-réel. Justifier de la possibilité (ou de l'impossibilité) de traiter ce type de signal sur un processeur actuel.
7. Quel est l'intérêt de manipuler l'enveloppe complexe d'un signal bande-étroite sur un système numérique ?

Exercice 2 : Modulateur et démodulateur I/Q

Dans cet exercice, nous allons montrer les relations qui sont données dans le cours sur :
— Le modulateur I/Q : $x(t) = Re(\tilde{x}(t)e^{j2\pi f_0 t})$
— Le démodulateur I/Q : $\tilde{x}(t) = LPF(2x(t)e^{-j2\pi f_0 t})$ (avec $LPF(.)$ un filtre passe-bas parfait)
1. Rappeler l'expression du signal en bande-étroite $x(t)$, en fonction du terme de modulation analogique $a(t)$ et du terme de modulation de phase et/ou de fréquence $\varphi(t)$.
2. Montrer l'équivalence entre l'expression donnée précédemment du signal bande-étroite $x(t)$ et l'expression suivante : $x(t) = \tilde{x}_I(t)cos(2\pi f_0 t) - \tilde{x}_Q(t)sin(2\pi f_0 t)$.
3. Rappeler l'expression du signal bande de base $\tilde{x}(t)$, en fonction du terme de modulation analogique $a(t)$ et du terme de modulation de phase et/ou de fréquence $\varphi(t)$.
4. Montrer l'équivalence entre l'expression donnée précédemment du signal bande-étroite $\tilde{x}(t)$ et l'expression suivante : $\tilde{x}(t) = \tilde{x}_I(t) + j\tilde{x}_Q(t)$.
5. Démontrer la formule du modulateur I/Q : $x(t) = Re(\tilde{x}(t)e^{j2\pi f_0 t})$ et donner le schéma correspondant.
6. Démontrer la formule du démodulateur I/Q : $\tilde{x}(t) = LPF(2x(t)e^{-j2\pi f_0 t})$ (avec $LPF(.)$ un filtre passe-bas parfait) et donner le diagramme correspondant.
7. Donner les avantages et les inconvénients de réalisé le modulateur et démodulateur I/Q en numérique. Faite le même exercice pour une réalisation en analogique (radiofréquence).

3 Modulations

Exercice 5 : Modulation analogique d'amplitude

Dans cet exercice, on va s'intéresser à la modulation d'amplitude (ou AM : *Amplitude Modulation*) d'un signal modulant $m(t) = cos(2\pi f_m t)$.
1. Donner l'expression du signal modulé $x(t)$.
2. Tracer le signal $x(t)$, pour un facteur de modulation $k = 0.75$.
3. Donner et tracer la transformée de Fourier du signal modulant $m(t)$. Quelle est la bande de fréquence occupée par le spectre du signal.
4. Donner et tracer la transformée de Fourier du signal modulé $x(t)$. Quelle est la bande de fréquence occupée par le spectre du signal.
5. Donner l'expression du signal bande de base associée $\tilde{x}(t)$. Justifier l'intérêt d'utiliser la représentation en bande de base pour faire des traitements numériques.
6. Que ce passe t-il lorsque le facteur de modulation k est supérieur à 1 ? Comment appelle-t-on ce phénomène ?
7. Proposer un principe de démodulateur simple, en vous basant sur le signal bande de $\tilde{x}(t)$.

Exercice 6 : Modulation numérique QPSK

Dans cet exercice, on va s'intéresser à une modulation numérique linéaire appelée *Quadrature Phase Shift Keying* (QPSK). Cette modulation associe les symboles complexes $\{c_k\}_k$, à la série de bit $\{b_k\}_k$ (indépendants et identiquement distribués selon une loi de Bernouilli de paramètre $p = 0.5$), de la manière suivante :

$$c_k = \begin{cases} 1, & \text{si } b_{2k}b_{2k+1} = 00. \\ i, & \text{si } b_{2k}b_{2k+1} = 01. \\ -1, & \text{si } b_{2k}b_{2k+1} = 10. \\ -i, & \text{si } b_{2k}b_{2k+1} = 11. \end{cases} \tag{4}$$

1. Donner le diagramme constellation de la modulation (QPSK), i.e la représentation des symboles c_k dans le plan complexe.
2. Donner l'amplitude $A_k = |c_k|$, la phase $\varphi_k = arg(c_k)$, la partie réelle $a_k = Re(c_k)$ et la partie imaginaire $b_k = Im(c_k)$, associées à chaque symbole c_k. De quel type de modulation s'agit-il ?
3. Tracer le signal bande de base $\tilde{x}(t)$ pour la série de bit suivante : $\{b_k\}_k = \{1, 0, 1, 1, 0, 1\}$.
4. Tracer le signal modulé $x(t)$ pour la même série de bit et $f_0 = 1/T$.
5. À l'aide de la relation de Bennett, donner l'expression de la densité spectrale de puissance de $\tilde{x}(t)$.
6. En vous servant du résultat obtenu à la question précédente, donner l'expression de la densité spectrale de puissance du signal modulé $x(t)$.
7. Quels sont les avantages et les inconvénients de la modulation QPSK, par rapport à une modulation 2-PSK (modulation de phase à 2 états).